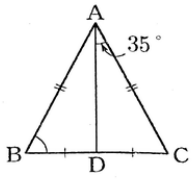
2026 삼성현중 2학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 25문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 이등변삼각형의 성질 · 꼭지각에서 밑변의 중점까지의 선분은 꼭지각을 이등분 · 3점 · 난이도 하

정답 ②

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{BD}=\overline{CD}$이다. $\angle DAC=35°$일 때, $\angle B$의 크기는?



① 42° ② 55° ③ 65° ④ 67° ⑤ 75°

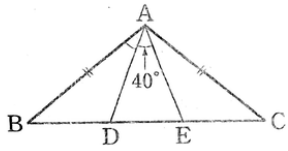
1. $\overline{BD}=\overline{CD}$이므로 $\overline{AD}$는 꼭지각의 이등분선
2. $\angle BAC=2\times35°=70°$
3. $\angle B=(180°-70°)\div2=55°\Longrightarrow$ ②

답 ②

2 이등변삼각형의 성질 (각의 크기) · $\angle B=\angle C=b$로 놓고 $\angle DAE$를 b로 표현 · 4점 · 난이도 상

정답 ②

오른쪽 아래 그림과 같은 이등변삼각형 ABC의 밑변 BC 위에 $\overline{CA}=\overline{CD}$, $\overline{BA}=\overline{BE}$가 되도록 두 점 D, E를 잡았다. 다음 중 옳은 것은?



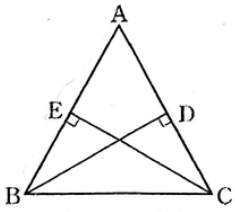
① $\overline{BD}=\overline{DA}$ ② $\angle ACE=40°$ ③ $\angle ABD=30°$ ④ $\angle BAD=40°$ ⑤ $\angle AED=75°$

1. $\angle B=\angle C=b$라 하면 $\angle BAE=\angle BEA=\dfrac{180°-b}{2}$, $\angle CAD=\angle CDA=\dfrac{180°-b}{2}$
2. $\angle DAE=\angle BAE+\angle CAD-\angle BAC=(180°-b)-(180°-2b)=b$
3. $\angle DAE=40°$이므로 $b=40°$, 즉 $\angle ACE=40°\Longrightarrow$ ②
4. (참고) $\angle ABD=40°$, $\angle BAD=30°$, $\angle AED=70°$, $\overline{BD}\neq\overline{DA}$

답 ②

3 직각삼각형의 합동 조건 (RHA) · 빗변 BC 공통, $\angle DCB = \angle EBC$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

다음 그림의 $\triangle ABC$는 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형이다. 두 점 B, C에서 $\overline{AC}$, $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 할 때, 다음 중 옳은 것은?



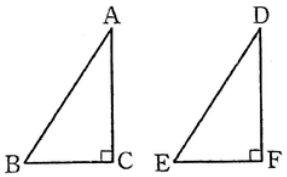
① $\overline{AE} = \overline{EB}$ ② $\angle ABD = \angle CBD$ ③ $\angle ACE = \angle BCE$ ④ $\triangle BDA \equiv \triangle BDC$ ⑤ $\triangle BDC \equiv \triangle CEB$

1. $\triangle BDC$와 $\triangle CEB$에서 $\angle BDC = \angle CEB = 90°$
2. $\overline{BC}$는 공통, $\angle DCB = \angle EBC$ (이등변삼각형의 두 밑각)
3. RHA 합동 $\Longrightarrow$ $\triangle BDC \equiv \triangle CEB$ $\Longrightarrow$ ⑤
4. ①~④는 일반적으로 성립하지 않는다

답 ⑤

4 직각삼각형의 합동 조건 · 세 각이 같다고 합동은 아님 · 3점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

다음 중 오른쪽 그림과 같은 두 직각삼각형이 합동이 되는 경우가 아닌 것은?



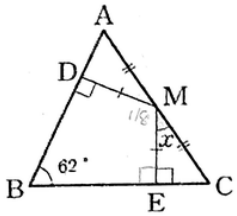
① $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\overline{AC} = \overline{DF}$ ② $\overline{AC} = \overline{DF}$, $\overline{BC} = \overline{EF}$ ③ $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\angle A = \angle D$ ④ $\overline{AC} = \overline{DF}$, $\angle B = \angle E$ ⑤ $\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle E$

1. ①: 빗변과 한 변 $\longrightarrow$ RHS
2. ②: 두 변과 끼인각(직각) $\longrightarrow$ SAS
3. ③, ④: 빗변/한 변과 한 예각 $\longrightarrow$ RHA·ASA
4. ⑤: 두 예각만 같으면 크기가 다를 수 있음 $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

5 직각삼각형의 합동 (RHS) · $\triangle ADM \equiv \triangle CEM$ (RHS) $\Rightarrow \angle A = \angle C$ · 3점 · 난이도 중 **정답 ①**

오른쪽 그림의 $\triangle ABC$에서 점 M은 $\overline{AC}$의 중점이고, 점 M에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 하자. $\angle B = 62°$, $\overline{DM} = \overline{EM}$일 때, $\angle x$의 크기는?



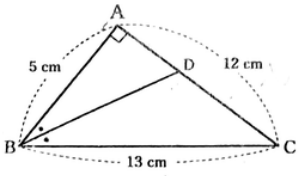
① 31° ② 42° ③ 50° ④ 59° ⑤ 62°

1. $\overline{AM} = \overline{CM}$, $\overline{DM} = \overline{EM}$, 직각 $\Rightarrow$ RHS 합동
2. $\angle A = \angle C = (180° - 62°) \div 2 = 59°$
3. $\triangle MEC$에서 $\angle x = 90° - 59° = 31° \Rightarrow$ ①

답 ①

6 각의 이등분선의 성질 (넓이비) · $\overline{AD} : \overline{DC} = \overline{AB} : \overline{BC} = 5 : 13$ · 4점 · 난이도 상 **정답 ①**

오른쪽 그림과 같이 $\angle A = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle B$의 이등분선이 $\overline{AC}$와 만나는 점을 D라고 하자. $\overline{AB} = 5$ cm, $\overline{BC} = 13$ cm, $\overline{CA} = 12$ cm일 때, $\overline{AD}$의 길이를 기약분수 $\frac{y}{x}$ cm라 하자. $x + y$의 값은?



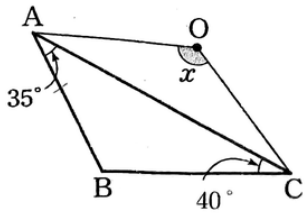
① 13 ② 15 ③ 17 ④ 18 ⑤ 21

1. 점 D에서 $\overline{BC}$에 수선을 그으면 $\overline{AD}$와 같은 길이 (각의 이등분선 위의 점)
2. $\triangle ABD : \triangle CBD = 5 : 13 \Rightarrow \overline{AD} : \overline{DC} = 5 : 13$
3. $\overline{AD} = 12 \times \frac{5}{18} = \frac{10}{3}$ cm
4. $x = 3$, $y = 10 \Rightarrow x + y = 13 \Rightarrow$ ①

답 ①

7 삼각형의 외심 (둔각삼각형) · $\angle B$가 둔각 $\Rightarrow \angle AOC = 360^\circ - 2\angle B$ · 4점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

오른쪽 그림에서 점 O가 $\triangle ABC$의 외심일 때, $\angle x$의 크기는?



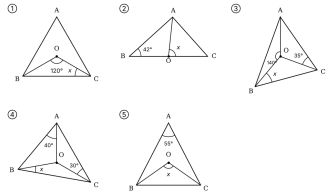
① 105° ② 115° ③ 130° ④ 140° ⑤ 150°

1. $\angle B = 180^\circ - 35^\circ - 40^\circ = 105^\circ$ (둔각) $\longrightarrow$ 외심은 삼각형 밖
2. $\overline{OA} = \overline{OB} = \overline{OC}$이므로 $\angle OAB = \angle OBA$, $\angle OBC = \angle OCB$, $\angle OAC = \angle OCA = a$
3. $\angle B = \angle OBA + \angle OBC = (35^\circ + a) + (40^\circ + a) = 105^\circ \Longrightarrow a = 15^\circ$
4. $\angle x = 180^\circ - 2 \times 15^\circ = 150^\circ \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

8 삼각형의 외심의 활용 (각의 크기) · $\angle OAB + \angle OBC + \angle OCA = 90^\circ$, $\angle BOC = 2\angle A$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

다음 중 점 O는 $\triangle ABC$의 외심일 때, $\angle x$의 값이 가장 작은 것은?



① 그림 ① ② 그림 ② ③ 그림 ③ ④ 그림 ④ ⑤ 그림 ⑤

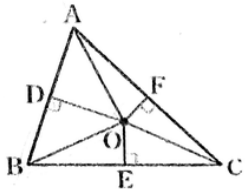
1. ① $\angle x = (180^\circ - 120^\circ) \div 2 = 30^\circ$
2. ② 빗변의 중점이 외심, $\angle x = \angle AOC = 2 \times 42^\circ = 84^\circ$
3. ③ $\angle OBA = (180^\circ - 140^\circ) \div 2 = 20^\circ$, $\angle OAC = 35^\circ \Longrightarrow x = 90^\circ - 20^\circ - 35^\circ = 35^\circ$
4. ④ $x = 90^\circ - 40^\circ - 30^\circ = 20^\circ$
5. ⑤ $x = 2 \times 55^\circ = 110^\circ$
6. 가장 작은 것은 ④

답 ④

9 삼각형의 외심의 성질 · 외심: 꼭짓점까지 거리 같음, 수직이등분선 위 · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

오른쪽 그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심일 때, 〈보기〉에서 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. $\overline{BD}=\overline{BE}$ ㄴ. $\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}$
ㄷ. $\angle OAD=\angle OBD$ ㄹ. $\overline{OD}=\overline{OE}=\overline{OF}$
ㅁ. $\triangle OCE\equiv\triangle OBE$ ㅂ. $\triangle OCE\equiv\triangle OCF$



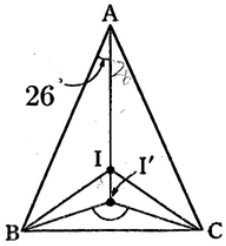
① ㄱ, ㄴ, ㅁ ② ㄱ, ㄷ, ㅂ ③ ㄴ, ㄷ, ㅁ ④ ㄴ, ㄹ, ㅂ ⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ, ㅂ

1. ㄱ : $\overline{BD}=\frac{1}{2}\overline{AB}$, $\overline{BE}=\frac{1}{2}\overline{BC}$ ⟶ 같지 않음
2. ㄴ : 외심 ⟶ $\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}$ (참)
3. ㄷ : $\triangle OAB$가 이등변 ⟶ $\angle OAD=\angle OBD$ (참)
4. ㄹ : 변까지 거리가 같은 것은 내심 (거짓)
5. ㅁ : $\overline{OE}$는 $\overline{BC}$의 수직이등분선 ⟶ SAS 합동 (참)
6. ㅂ : 일반적으로 거짓 ⟹ ㄴ, ㄷ, ㅁ ③

답 ③

10 삼각형의 내심 (∠BIC = 90° + ½∠A) · $\angle BIC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle A$ · 4점 · 난이도 상 **정답 ②**

오른쪽 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고, 점 I'은 $\triangle IBC$의 내심이다. $\angle IAB = 26^\circ$일 때, $\angle BI'C$의 크기는?



① 142° ② 148° ③ 163° ④ 192° ⑤ 208°

1. $\angle A = 2 \times 26^\circ = 52^\circ$
2. $\angle BIC = 90^\circ + 26^\circ = 116^\circ$
3. $\triangle IBC$의 내심 I'에서 $\angle BI'C = 90^\circ + \frac{1}{2} \times 116^\circ = 148^\circ \Longrightarrow$ ②

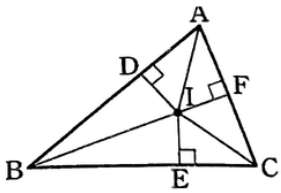
답 ②

11 삼각형의 내심 (세 내각의 이등분선은 한 점에서 만남) · RHS 합동 · 4점 · 난이도 중

정답 ④

오른쪽 그림의 $\triangle ABC$에서 $\angle A$와 $\angle C$의 이등분선의 교점을 I라 하고, 점 I에서 세 변 AB, BC, CA에 내린 수선의 발을 각각 D, E, F라고 할 때, $\overline{IB}$는 $\angle B$의 이등분선임을 설명하는 과정이다. 다음 빈칸에 옳은 것은?

> 점 I는 $\angle A$와 $\angle C$의 이등분선 위에 있으므로 $\overline{ID}=\overline{IF}$, $\overline{IF}=\overline{IE}$.
> 따라서 $\overline{ID}=\overline{IE}=\overline{IF}$이다.
> $\overline{IB}$를 그어서 생기는 $\triangle IBE$와 $\triangle IBD$에서
> $\angle IEB=$ [①] $=90°$, [②]는 공통인 변, $\overline{IE}=$ [③]
> 이므로 $\triangle IBE \equiv \triangle IBD$ ([④] 합동)이다.
> 따라서 [⑤] $=\angle IBD$이므로 $\overline{IB}$는 $\angle B$의 이등분선이다.
> 즉, $\triangle ABC$의 세 내각의 이등분선은 한 점 I에서 만난다.



① $\angle IEC$ ② $\overline{IE}$ ③ $\overline{IF}$ ④ RHS ⑤ $\angle IAD$

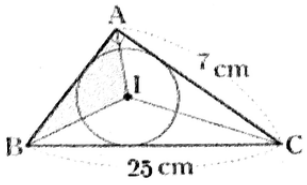
1. ① $\angle IDB$, ② $\overline{IB}$, ③ $\overline{ID}$, ④ RHS, ⑤ $\angle IBE$
2. 선택지 중 옳은 것은 ④ RHS

답 ④

12 내접원의 반지름과 넓이 · $r=\frac{a+b-c}{2}$ · 5점 · 난이도 상

정답 ④

오른쪽 그림에서 점 I는 $\angle A=90°$인 직각삼각형 ABC의 내심이다. $\triangle ABC$의 넓이가 84 cm^2일 때, 내접원의 반지름의 길이를 x cm, $\triangle IAB$의 넓이를 y cm^2이라 하자. $y-x$의 값은? (단, $\overline{AC}=7$ cm, $\overline{BC}=25$ cm)



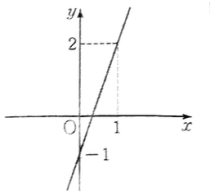
① 14 ② 16 ③ 28 ④ 33 ⑤ 40

1. $\frac{1}{2}\times\overline{AB}\times 7=84 \Rightarrow \overline{AB}=24$ cm
2. 내접원의 반지름 $x=\frac{24+7-25}{2}=3$
3. $y=\triangle IAB=\frac{1}{2}\times 24\times 3=36$
4. $y-x=33 \Rightarrow$ ④

답 ④

13 평행한 두 일차함수의 그래프 · 기울기가 같고 y절편이 다름 · 3점 · 난이도 하 **정답 ②**

다음 일차함수 중 그 그래프가 오른쪽 그림과 평행한 것은?



① $y=\frac{1}{3}x-1$ ② $y=3x+1$ ③ $y=3x-1$ ④ $y=-3x-1$ ⑤ $y=-3x+1$

1. 그래프는 $(0,-1)$, $(1,2)$를 지나므로 $y=3x-1$
2. 평행 $\longrightarrow$ 기울기 3, y절편은 -1이 아님
3. $y=3x+1 \Longrightarrow$ ② ($y=3x-1$은 일치)

답 ②

14 일차함수 그래프의 평행 · 만나지 않음 = 기울기 같고 절편 다름 · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

일차함수 $y=-ax+6$의 그래프는 점 $(-2,\ b)$를 지나고, 일차함수 $y=3x+7$의 그래프와 만나지 않는다. 이때 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① -3 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 3

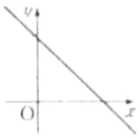
1. $-a=3 \Longrightarrow a=-3$ (y절편 $6\neq 7$)
2. $y=3x+6$에 $(-2,b)$ 대입: $b=0$
3. $a+b=-3 \Longrightarrow$ ①

답 ①

15 a, b의 부호와 그래프가 지나는 사분면 · 그래프에서 $a<0, b>0$ · 4점 · 난이도 중

정답 ④

일차함수 $y=ax+b$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 일차함수 $y=(b-a)x+b$의 그래프가 지나지 않는 사분면은? (단, a, b는 상수)



① 제1사분면 ② 제2사분면 ③ 제3사분면 ④ 제4사분면 ⑤ 모든 사분면을 지난다.

1. 오른쪽 아래로 향하고 y절편이 양수 $\Longrightarrow a<0,\ b>0$
2. $y=(b-a)x+b$: 기울기 $b-a>0$, y절편 $b>0$
3. 제1, 2, 3사분면을 지나고 제4사분면은 지나지 않음 $\Longrightarrow$ ④

답 ④

16 일차함수의 식 구하기 (기울기와 한 점) · 기울기 $=\frac{-3-(-7)}{9-(-3)}=\frac{1}{3}$ · 4점 · 난이도 중

정답 ④

두 점 $(-3,\ -7)$, $(9,\ -3)$을 지나는 직선과 평행하고, 점 $(3,\ -5)$를 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은?

① $y=-3x+4$ ② $y=-x-2$ ③ $y=-\frac{1}{3}x-4$ ④ $y=\frac{1}{3}x-6$ ⑤ $y=3x-14$

1. 기울기 $\frac{4}{12}=\frac{1}{3}$
2. $y=\frac{1}{3}x+k$에 $(3,\ -5)$ 대입: $-5=1+k,\ k=-6$
3. $y=\frac{1}{3}x-6\Longrightarrow$ ④

답 ④

17 x절편, y절편이 주어진 일차함수의 식 · 기울기 $= -\dfrac{y\text{절편}}{x\text{절편}}$ · 4점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

x절편이 -2, y절편이 5인 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식은?

① $y=-\dfrac{5}{2}x+5$ ② $y=-\dfrac{2}{5}x+5$ ③ $y=-2x+5$ ④ $y=\dfrac{2}{5}x+5$ ⑤ $y=\dfrac{5}{2}x+5$

1. 두 점 $(-2,0)$, $(0,5)$를 지남
2. 기울기 $\dfrac{5}{2}$, y절편 5
3. $y=\dfrac{5}{2}x+5 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

18 일차함수의 활용 (연료) · 눈금 차이 $\dfrac{3}{4}-\dfrac{1}{3}=\dfrac{5}{12}$가 30 L · 5점 · 난이도 상 **정답 ①**

연료 1 L로 12 km를 갈 수 있는 자동차가 있다. 이 자동차의 연료 계기판을 확인해 보니 연료 계기판의 눈금이 $\dfrac{1}{3}$을 가리키고 있었고, 30 L의 연료를 넣었더니 연료 계기판의 눈금이 $\dfrac{3}{4}$을 가리켰다. 이후 이 자동차가 180 km를 갈 때, 남은 연료의 양은?

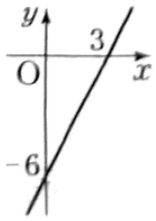
① 39 L ② 43 L ③ 47 L ④ 51 L ⑤ 53 L

1. 연료통 용량 V: $\dfrac{5}{12}V=30 \Longrightarrow V=72$ L
2. 현재 연료 $72\times\dfrac{3}{4}=54$ L
3. 180 km에 $180\div 12=15$ L 사용
4. 남은 연료 $54-15=39$ L $\Longrightarrow$ ①

답 ①

19 일차방정식의 그래프와 계수 · $y=ax+b$ 꼴로 바꾸기 · 3점 · 난이도 하 **정답 ②**

일차방정식 $ax-y+b=0$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수)



① -6 ② -4 ③ -2 ④ 1 ⑤ 3

1. $ax-y+b=0 \Rightarrow y=ax+b$
2. 그래프: x절편 3, y절편 -6 $\Rightarrow$ 기울기 2
3. $a=2,\ b=-6 \Rightarrow a+b=-4 \Rightarrow$ ②

답 ②

20 좌표축에 평행한 직선의 방정식 · $y=k$ 꼴 · 4점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

일차방정식 $3x-2y+6=0$의 그래프와 y축 위에서 만나고, x축에 평행한 직선의 방정식은?

① $x=-2$ ② $x=3$ ③ $y=-3$ ④ $y=-2$ ⑤ $y=3$

1. $x=0$ 대입: $-2y+6=0,\ y=3$
2. y축 위의 점 $(0,3)$을 지나고 x축에 평행 $\Rightarrow y=3 \Rightarrow$ ⑤

답 ⑤

21 연립방정식의 해와 그래프 (한 점에서 만날 조건) · 기울기가 다르면 한 점에서 만남 · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

두 직선 $2x+y=3$, $ax+2y=3$이 한 점에서 만날 때, 상수 a의 조건은?

① $a=2$ ② $a=4$ ③ $a\neq 2$ ④ $a\neq 3$ ⑤ $a\neq 4$

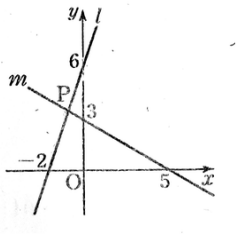
1. $y=-2x+3,\ y=-\frac{a}{2}x+\frac{3}{2}$
2. $-\frac{a}{2}\neq -2 \Rightarrow a\neq 4 \Rightarrow$ ⑤

답 ⑤

22 두 직선의 교점 · 각 직선의 식을 구해 연립 · 5점 · 난이도 상

정답 ③

오른쪽 그림과 같이 두 직선 l, m의 교점 P의 좌표가 (a, b)일 때, $a+b$의 값은?



① $\frac{4}{3}$ ② 2 ③ $\frac{8}{3}$ ④ $\frac{10}{3}$ ⑤ 4

1. l: $(-2,0)$, $(0,6)$ $\Longrightarrow$ $y=3x+6$
2. m: $(5,0)$, $(0,3)$ $\Longrightarrow$ $y=-\frac{3}{5}x+3$
3. $3x+6=-\frac{3}{5}x+3 \Longrightarrow x=-\frac{5}{6},\ y=\frac{7}{2}$
4. $a+b=-\frac{5}{6}+\frac{21}{6}=\frac{8}{3} \Longrightarrow$ ③

답 ③

23 해가 무수히 많은 연립방정식 · 두 식이 같아지도록 계수 맞추기 · 4점 · 난이도 중

정답 ③

연립방정식 $\begin{cases} 3x+2y=6 \\ ax-4y=b \end{cases}$의 해가 무수히 많을 때, 상수 a, b에 대하여 $2a-b$의 값은?

① -6 ② -3 ③ 0 ④ 3 ⑤ 6

1. 첫 식에 -2를 곱하면 $-6x-4y=-12$
2. $a=-6,\ b=-12$
3. $2a-b=-12+12=0 \Longrightarrow$ ③

답 ③

24 그래프가 지나지 않는 사분면 조건 · 기울기 < 0, y절편 ≤ 0 · 5점 · 난이도 최상 **정답 ④**

점 $(1, -4)$를 지나는 일차방정식 $ax - y + b = 0$의 그래프가 제1사분면을 지나지 않도록 하는 정수 a의 개수는? (단, $a \neq 0$, b는 상수)

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

1. $y = ax + b$, $(1, -4)$ 대입: $b = -4 - a$
2. 제1사분면을 지나지 않으려면 $a < 0$, $b \leq 0$
3. $-4 - a \leq 0 \Rightarrow a \geq -4$, 그리고 $a < 0$
4. 정수 $a = -4, -3, -2, -1 \Rightarrow$ 4개 $\Rightarrow$ ④

답 ④

25 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이 · 사다리꼴 · 5점 · 난이도 상 **정답 ③**

네 방정식 $x = 2$, $y - 3 = 0$, $2y + 6 = 0$, $2x + y + 5 = 0$의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이는?

① 21 ② 24 ③ 27 ④ 30 ⑤ 33

1. $y = 3$, $y = -3$, $x = 2$, $x = \dfrac{-y - 5}{2}$
2. $y = 3$일 때 $x = -4$, $y = -3$일 때 $x = -1$
3. 윗변 $2 - (-4) = 6$, 아랫변 $2 - (-1) = 3$, 높이 6
4. 넓이 $\dfrac{(6 + 3) \times 6}{2} = 27 \Rightarrow$ ③

답 ③